

Practica 6

Esteganografía Avanzada: Distribución Aleatoria y Cifrado

Nathan Emiliano Zuniga Aviles

UPIITA MULTIMEDIA

Resultados

```
=== EXTRACCIÓN INCORRECTA ===  
Error esperado: Clave incorrecta o mensaje corrupto
```

```
=== PSNR ===  
PSNR: 84.30 dB
```

```
=== CHI-CUADRADO ===  
Imagen original:  
LSBs=0: 494180  
LSBs=1: 292252  
 $\chi^2 = 51847.9884$   
→  $\chi^2$  cercano a 0 indica distribución uniforme  
Imagen esteganografiada:  
LSBs=0: 494140  
LSBs=1: 292292  
 $\chi^2 = 51806.9141$   
→  $\chi^2$  cercano a 0 indica distribución uniforme
```

1. ¿En qué medida mejora la distribución aleatoria la resistencia al análisis χ^2 respecto al LSB secuencial? Justifique con los valores obtenidos. La distribución aleatoria mejora la seguridad al dispersar los bits del mensaje por toda la imagen en lugar de concentrarlos al principio. En el LSB secuencial, el test χ^2 detecta una anomalía estadística clara en las primeras posiciones. Con la distribución aleatoria (usando una semilla), los cambios se comportan como ruido uniforme, logrando que el valor de χ^2 sea cercano a cero y el mensaje sea "No detectable" estadísticamente.

2. El cifrado XOR con clave derivada de SHA-256 no es criptográficamente seguro por sí solo para todos los casos de uso. ¿Cuál es su principal vulnerabilidad? ¿Qué algoritmo recomendaría en su lugar? Su vulnerabilidad principal es que el XOR es vulnerable a ataques de "texto plano conocido" si se llega a reutilizar el flujo de clave, y no protege la integridad del mensaje. Además, el modo de generación propuesto es básico frente a criptoanálisis moderno. En su lugar, recomendaría usar AES (Advanced Encryption Standard), que ofrece una seguridad mucho más robusta y es el estándar de la industria.

3. ¿Qué cambios haría al protocolo para ocultar no solo texto sino un archivo binario (por ejemplo, un archivo ZIP o una imagen secundaria)? Para ocultar archivos binarios, primero modificaría la lectura del archivo para obtener los bytes directamente sin codificación UTF-8. También ampliaría el encabezado de 32 bits para incluir metadatos adicionales, como el nombre y la extensión original del archivo, de modo que al extraer los bits sepamos exactamente cómo reconstruir y guardar el archivo resultante.

4. Investigue la técnica de estegoanálisis RS (Regular-Singular). ¿Sería efectiva contra la implementación de esta práctica? Explique por qué. Sí, el análisis RS sería efectivo. A diferencia de los tests de distribución global, el RS analiza la correlación entre píxeles adyacentes y cómo cambia al aplicar máscaras de inversión de bits. Dado que nuestra implementación reemplaza LSBs, esto altera la relación estadística natural entre píxeles vecinos, una huella que el método RS puede detectar incluso si los bits están distribuidos aleatoriamente.